Indices utilizados:

-Requerimiento 1:

-No se ve la necesidad de crear un indice en producto(servicio_id). Esto es debido a que, aunque se haga el join en esta columna, la selectividad es muy baja, debido a que solo hay 100 servicios disponibles. Lo anterior, sumado a que hay aproximadamente 50 k de productos, genera una selectividad bastante baja.

- Se creó un índice en cuenta(producto_id). Lo anterior es porque hay aproximadamente 50 k de productos, y 250 k de cuentas. Si dividimos estos dos valores obtenemos en promedio una selectividad del 20%. Además, a través de este índice se realiza join en varios requerimientos, como el 2, 5 y 6.

-Se creó un índice en reserva_cliente(reserva_id). Lo anterior es porque hay aproximadamente 150 K de índices únicos, proporcionando una selectividad alta. Además, también es usado en los joins del req 5 y 7.

- Se creo un índice en cuenta(reserva_id), debido a que hay una gran cantidad de reservas únicas, siendo de las tablas más poblada de la base de datos con aproximadamente 150 k de valores únicos, proporcionando una selectividad alta.

-Se creó un índice en cuenta(fecha). A pesar de que no tenga una selectividad tan alta, por haber solo 2555 valores posibles en aproximadamente 50 k cuentas se utiliza en muchos requerimientos funcionales donde se requiere obtener rangos de fechas en base a esta columna.

-Requerimiento 2:

-Tampoco se ve la necesidad de crear un índice en producto(servicio_id) por la misma razón que el req 1.

-Se usa el índice cuenta(producto_id) del req 1.

-**Requerimiento 3:**

- Se usa el índice reserva_cliente(reserva_id) del req 1.

- **Requerimiento 4:**

- Se usa el índice cuenta(producto_id) del req 1.

- Se usa el índice reserva_cliente(reserva_id) del req 1.

- Se usa el índice de cuenta(reserva_id) del req 1.

-Requerimiento 5:

- Se creó un índice en cuenta(reserva_id), debido a la alta selectividad al haber gran cantidad de reservas únicas, tal como se explicó en el req 1.

- Se creó un índice de reserva_cliente(usuario_id), debido a que la tabla de clientes tiene una gran cantidad de valores únicos, siendo la segunda más poblada de la db con 100 K de registros, proporcionando una selectividad alta. Además, tambíen es usada en otros requerimientos.

-Requerimiento 6:

- Se usa el índice reserva_cliente(reserva_id) creado en el req1.

- Se usa el índice cuenta(producto_id) creado en el req 1.

-Requerimiento 7:

- Se usa el indice de cuenta(reserva_id) del req 5.

- Se usa el indice cuenta(producto_id) del req 1

- Se isa el índice de reserva_cliente(reserva_id) del req 1.

- Se usa el índice reserva_cliente(usuario_id) del req 5

-Requerimiento 8:

- No se usa ningún indice

Requerimiento 9:

- Se usa el indice cuenta(producto_id) del req 1

- Se usa el indice reserva_cliente(reserva_id) del req 1

- Se usa el indice reserva_cliente(usuario_id) del req 5

-Requerimiento 10

- Se usa el índice cuenta(producto_id) del req 1

- Se usa el índice reserva_cliente(reserva_id) del req 1

- Se usa el índice reserva_cliente(usuario_id) del req 5

-Requerimiento 12

- Se usa el índice reserva_cliente(reserva_id) del req 1

- Se usa el índice cuenta(producto_id) del req 1

- Se usa el índice de cuenta(reserva_id)

- Se usa el indice cuenta(producto_id) del req 1

- Se usa el índice de reserva_cliente(usuario_id) del req 5

En general para todos los índices creados deberían ser de tipo secundario, puesto que solo se crean sobre columnas secundarias. Adicionalmente, también deberían ser solo del tipo B+, puesto que todos se usan para los join entre diversas tablas, para lo cual se sabe que un índice Hash no es eficiente

```
--Requerimiento 1
CREATE INDEX idx_cuenta_producto ON cuenta(producto_id); -- También se usa en el req 2, en el req 5, req 6
CREATE INDEX idx_reserva_habitacion ON reserva_cliente(reserva_id); -- Se usan estas dos para el join juntas, en el req 1 7 y 5
CREATE INDEX idx_cuenta_fecha ON cuenta(fecha); -- Se usa para encontrar el rango de fechas, también se usa en el req 2
--Requerimiento 2
CREATE INDEX idx_reserva_cliente_fecha ON reserva_cliente(fecha);
--Requiremento 3
CREATE INDEX idx_reserva_cliente_habitacion_id ON reserva_cliente(habitacion_id); --Se usa para el join
CREATE INDEX idx_reserva_fecha_final_reserva ON reserva(fecha_final_reserva); -- Se usa para el join

--Req 5 ya hay un indice de las primary key compuesto de (usuario_id,reserva_id) en la tabla reserva cliente.
CREATE INDEX idx_cuenta_reserva_id ON cuenta(reserva_id); -- Util para el join entre cuenta y reserva, se usa tambien en el req 7
CREATE INDEX idx_usuario_nombre ON usuario(usuario_id); -- Util para encontrar mas rapido el nombre del usuario
```